第一章：5、8、12、13、14、15、18、19

1.5

路灯距地面的高度为 h_1，一身高为 h_2 的人在路灯下以匀速 v_1 沿直线行走. 试证明人影的顶端作匀速运动，并求其速度 v_2.
解：设人到路灯的距离为 x, 则人影末端到灯的距离 s 满足

$$\frac{s}{s-x}=\frac{h_1}{h_2}.$$

故 $s=x\cdot h_1/(h_1-h_2)$. $v_1=\frac{dx}{dt}$ 故

$$\frac{ds}{dt}=\frac{h_1}{h_1-h_2}\frac{dx}{dt}=\frac{h_1v_1}{h_1-h_2}.$$

1.8

一杂技演员能把 5 个球一个接一个地上抛到高 $3.0\ \mathrm{m}$ 处，使这 5 个球都保持在空中运动. (1) 试确定相继两次抛球的时间间隔；(2) 试求当一个球即将落到手上时，另外几个球的高度，设球在手中停留时间可忽略.
解：（1）每个球在空中的时间是 $T=2\sqrt{2h/g}=2\sqrt{15}/5s$. 故相邻两次抛球的时间间隔为 $T/5=2\sqrt{15}/25s$.
(2) 另外四个球分别抛起了 $T/5,2T/5,3T/5,4T/5$ 秒, 即下落了 $3T/10,T/10,T/10,3T/10$ 秒, 下落高度为 $\frac{1}{2}gt^2=1.08,0.12,0.12,1.08$, 离手的高度为 $1.92,2.88,2.88,1.92$.

1.12

质点在半径为 $10\ \mathrm{m}$ 的圆轨道上运动，其切向加速度大小为 $0.20\ \mathrm{m/s^2}$. $t=0$ 时，质点从某点出发，初速为零，求 $t=10\ \mathrm{s}$ 时的法向加速度和总加速度.
解：切向速度为 $v_\tau=a_\tau t=2m/s$, 法向加速度为 $a_\perp=v_\tau^2/R=0.4m/s^2$, 总加速度为 $a=1/\sqrt{5}m/s^2$.

1.13

地球的自转角速度最大增加到若干倍时，赤道上的物体仍能保持在地球上而不致离开地球？已知现在赤道上物体的向心加速度约为 $3.4\ \mathrm{cm/s^2}$，设赤道上重力加速度为 $9.80\times10^2\ \mathrm{cm/s^2}$.
解：$a=R\omega^2$, 故要增大 $\sqrt{(980+3.4)/3.4}=17.0$ 倍。

1.14

已知子弹的轨迹为抛物线，初速为 v_0，并且 v_0 与水平面的夹角为 θ. 试分别求出抛物线顶点及落地点处的曲率半径.
解：
顶点处 $v=v_0\cos\theta$, $a=g$, 故 $\rho=v^2/a=v_0^2\cos^2\theta/g$.
落点处 $v=v_0$, $a_\perp=g\cos\theta$, 故 $\rho=v^2/a_\perp=v_0^2/g\cos\theta$.

1.15

飞机以 $v_0 = 100\ \mathrm{m/s}$ 的速度沿水平直线飞行，在离地面高 $h = 98\ \mathrm{m}$ 时，驾驶员要把物品投到前方某一地面目标上，问：投放物品时，驾驶员看目标的视线和竖直线应成什么角度？此时目标距飞机在下方地点多远？
解：$t = \sqrt{2h/g} = 2\sqrt{5}$, $x = v_0 t = 200\sqrt{5}$, $\tan\theta = x/h$, $\theta = 77.6^\circ$.

1.18

质点沿 x 轴正向运动，加速度 $a = -kv$，k 为常数. 设从原点出发时速度为 v_0，求运动方程 $x = x(t)$.
解: $\ddot{x} = -k\dot{x}, x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0$, so $\dot{x} = v_0 e^{-kt}$ and $x = -\frac{v_0}{k}(e^{-kt} - 1)$.

1.19

跳水运动员自 $10\ \mathrm{m}$ 跳台自由下落，入水后因受水的阻碍而减速，设加速度 $a = -kv^2$，$k = 0.4\ \mathrm{m}^{-1}$. 求运动员速度减为入水速度的 $1/10$ 时的入水深度.
解：

$$x = \int_0^t v\,\mathrm{d}t = \int_0^t -\frac{a}{kv}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{k}\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v} = \frac{1}{k}\log\frac{v_0}{v} = \frac{\log 10}{k} = 5.76m$$